# PROPORTIONNALITÉ (Version Élève)

Chapitre 1 · Partie 1

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

*Thalès mesure la hauteur de la pyramide de Kheops grâce à l'ombre : "à l'instant où mon ombre sera égale à ma taille, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur".*

*Séance 1*

## Partie 1 : Coefficient de proportionnalité

### 1) Reconnaître un tableau de proportionnalité

Dorian court toujours à la même vitesse. Ses performances sont résumées dans ce tableau :

| **Distance (en km)** | 2 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|
| **Temps (en min)** | 20 | 40 | 60 |

- Quand la distance est multipliée par 2, le temps est ..... Quand la distance est multipliée par 3, le temps est ..... La distance parcourue est donc ..... ..... au temps : c'est un ..... ..... ..... .....
- On obtient les nombres de la 2e ligne en multipliant ceux de la 1re ligne par ..... Le nombre 10 s'appelle le .....

**Définition**

Dans un tableau de proportionnalité, les nombres de la ..... ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la ..... ligne par ..... : le ..... .....

**Méthode : Reconnaître une situation de proportionnalité**

Ces tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité ?

| a) | 3,2 | 1,3 | 5,4 |
|---|---|---|---|
| | 22,4 | 9,1 | 37,8 |

| b) | 0,8 | 1,5 | 1,25 |
|---|---|---|---|
| | 2,4 | 4,5 | 3,9 |

**Correction :**

On cherche s'il existe un coefficient : on ..... chaque nombre de la 2e ligne par celui de la 1re ligne.

a) 22,4 : 3,2 = ....
9,1 : 1,3 = ....
37,8 : 5,4 = ....
Les quotients sont ..... : c'est un tableau de proportionnalité, de coefficient .....

b) 2,4 : 0,8 = ....
4,5 : 1,5 = ....
3,9 : 1,25 = .....
Les quotients ne sont ..... ..... : ..... un tableau de proportionnalité.

**Remarque :** si ..... quotient est différent des autres, ce n'est pas un tableau de proportionnalité.

**S'entraîner :** exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

## 2) Utiliser un tableau de proportionnalité

### Méthode : Compléter un tableau de proportionnalité

Compléter les tableaux de proportionnalité :

| a) | 3 | 4 |
|---|---|---|
| | 4,5 | ? |

| b) | 15 | ? |
|---|---|---|
| | 18 | 24 |

**Correction :**

a) Coefficient : 4,5 : 3 = .....
? = 4 × ..... = ....

b) Coefficient : 18 : 15 = .....
Pour revenir de la 2e ligne à la 1re, on ..... par le coefficient : ? = 24 : 1,2 = ....

*Séance 2*

### Méthode : Appliquer la proportionnalité (quatre méthodes)

Pour son anniversaire, Violette veut inviter ses amies au cinéma. Elle devrait payer 28 € pour 4 places. Finalement, ses parents offrent la séance. Le prix est proportionnel au nombre de places. **Combien payeront-ils pour 6 places ?**

**Correction :**

| **Méthode 1 Coefficient** | **Méthode 2 Multiplication** | **Méthode 3 Addition** | **Méthode 4 Passage à l'unité** |
|---|---|---|---|
| 28 : 4 = ....<br>.... est le coefficient.<br><br>6 × 7 = .... | 6 : 4 = .....<br>Les places sont multipliées par ....., le prix aussi :<br>28 × 1,5 = .... | 4 + 2 = 6<br>2 places coûtent .... €<br>(la moitié de 28 €).<br>28 + .... = .... | 1 place coûte<br>28 : 4 = .... €.<br>6 places coûtent<br>6 × 7 = .... € |

Les parents de Violette payeront .....

### Méthode : Résoudre un problème de proportionnalité

**a)** 2 m² de carrelage coûtent 40 €. Le prix est proportionnel à la quantité achetée. Compléter le tableau de prix pour 1 ; 10 ; 12 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40 et 50 m².

**b)** La location d'une petite voiture électrique pendant 4 h coûte 33 €. Le prix est proportionnel à la durée. Pendant combien d'heures peut-on la louer pour 57,75 € ?

**Correction :**

**a)** Coefficient : 40 : 2 = ..... Cela signifie que 1 m² coûte .... €. On multiplie chaque quantité par .... :

| **Quantité (m²)** | 1 | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prix (€)** | .... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

**b)**

| **Durée (h)** | 4 | ? |
|---|---|---|
| **Prix (€)** | 33 | 57,75 |

Le coefficient 4 : 33 n'est pas pratique : on prend 33 : 4 = ..... (prix d'une heure). Alors ? = 57,75 : 8,25 = .... h.

**S'entraîner :** exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

*Séance 3*

# Partie 2 : Pourcentages

## 1) Appliquer un pourcentage

### Définition

Un pourcentage est une fraction de dénominateur ..... : ..... signifie $\frac{t}{100}$. Prendre 72 % d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{72}{100}$ = .....

**Méthode : Appliquer un pourcentage**

Le premier jour de la vente des billets d'un concert, 72 % des 9 000 billets disponibles ont été vendus. Combien de billets ont été vendus ce jour-là ?

**Correction :**

72 % de 9 000 = $\frac{72}{100}$ × 9 000 = ..... × 9 000 = .....

..... billets ont été vendus le premier jour.

**À savoir :** quelques pourcentages à connaître : 50 % = ..... (on divise par ....) ; 25 % = ..... ..... (on divise par ....) ; 10 % = ..... (on divise par ....) ; 100 % = ..... .....

## 2) Calculer un pourcentage

**Méthode : Calculer un pourcentage**

Le collège compte 650 élèves, dont 351 sont demi-pensionnaires. Quel est le pourcentage de demi-pensionnaires ?

**Correction :**

351 élèves sur 650 : $\frac{351}{650}$ = ..... = $\frac{....}{100}$ = .....

Il y a ..... de demi-pensionnaires au collège.

**S'entraîner :** exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

# Partie 3 : Applications de la proportionnalité

## 1) Échelles

**Définition**

Une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000}$ signifie que ..... sur la carte représente ..... ..... dans la réalité.
Une échelle est un ..... entre la carte et la réalité.

**Méthode : Appliquer une échelle**

À quelle distance réelle correspond une longueur de 8,3 cm sur une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000}$ ?

**Correction :**

On range les données dans un tableau de proportionnalité :

| **Carte (cm)** | 1 | 8,3 |
|---|---|---|
| **Réalité (cm)** | 1 000 | ..... |

8,3 × 1 000 = ..... cm = .... m. La distance réelle est de .....

**Méthode : Calculer une échelle**

Un bateau de 25 m est représenté par un modèle réduit de 10 cm. Quelle est l'échelle de la réduction ?

**Correction :**

On met d'abord les longueurs dans ..... : 25 m = ..... cm.
On cherche la longueur réelle qui correspond à 1 cm sur le modèle :

| **Modèle (cm)** | 10 | 1 |
|---|---|---|
| **Réalité (cm)** | 2 500 | ..... |

L'échelle est $\frac{1}{.....}$.



## 2) Durées et distances

**Rappels :** 1 h = .... min ; $\frac{1}{2}$ h = .... min ; $\frac{1}{4}$ h = .... min ; $\frac{3}{4}$ h = .... min.

**Méthode : Utiliser les durées**

Un athlète parcourt 12 km en trois quarts d'heure. Si la distance reste proportionnelle au temps, combien de kilomètres parcourt-il en 1 heure ?

**Correction :**

Pour simplifier, on convertit les heures en minutes : $\frac{3}{4}$ h = .... min et 1 h = .... min.

| **Distance (km)** | 12 | .... |
|---|---|---|
| **Temps (min)** | 45 | 60 |

Coefficient : 45 : 12 = ..... Puis 60 : 3,75 = .....
L'athlète parcourt ..... en une heure.

**S'entraîner :** exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.